Cinética química

Apuntes · Tema 4 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Velocidad de reacción

Definición

La velocidad de reacción es la variación de concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo, dividida por su coeficiente estequiométrico. Para $aA + bB \longrightarrow cC$:

$$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} \qquad (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$$

Ejemplo

En $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$, si el H_2 desaparece a 0,6 M/s, el N_2 lo hace a 0,2 M/s y el NH_3 se forma a 0,4 M/s: la velocidad de la reacción es 0,2 M/s.

2. Ecuación de velocidad

Clave

$$v = k\,[A]^m\,[B]^n$$

k: constante de velocidad (depende de la temperatura y del catalizador). m, n: órdenes parciales; orden total $m + n$.

Ojo

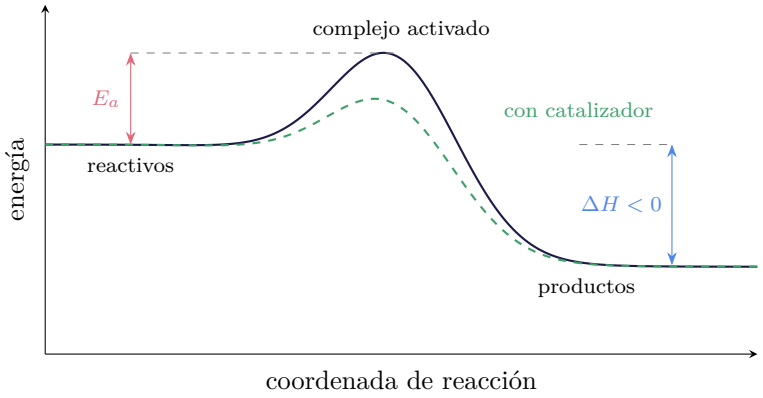
Los órdenes se determinan experimentalmente: **no** tienen por qué coincidir con los coeficientes de la reacción (solo coinciden en las reacciones elementales, de un solo paso).

Orden total	Unidades de k	Al duplicar [A], v…
0	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	no cambia
1	s^{-1}	se duplica
2	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	se multiplica por 4
3	$\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$	se multiplica por 8 (si es de orden 3 en A)

Método de las velocidades iniciales: se comparan experimentos en los que solo cambia la concentración de un reactivo. Si al multiplicar [A] por 2 la velocidad se multiplica por 4, el orden respecto de A es 2 ($2^m = 4$).

3. Teoría de colisiones y estado de transición

Para que reaccionen, las partículas deben chocar con energía suficiente (al menos la energía de activación E_a) y con la orientación adecuada. En el choque se forma un complejo activado, inestable, que da productos o vuelve a los reactivos.



Ojo

E_a y ΔH son cosas distintas: una reacción muy exotérmica puede ser lentísima si su E_a es alta (la combustión del papel a temperatura ambiente).

4. Factores que influyen en la velocidad

Factor	Por qué
Concentración (o presión de gases)	más partículas por volumen ⇒ más choques
Temperatura	más choques y, sobre todo, más choques con $E \geq E_a$
Superficie de contacto	sólidos troceados o en polvo: más partículas expuestas
Naturaleza de los reactivos	enlaces que hay que romper; iones en disolución reaccionan muy rápido
Catalizador	ofrece un camino con menor E_a; no se consume

Clave: ecuación de Arrhenius

$$k = A\, e^{-E_a/RT} \quad \Longrightarrow \quad \ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \qquad R = 8{,}314\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$$

Definición: catalizador

Sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin consumirse, porque disminuye la energía de activación. No cambia ΔH ni ΔG, ni desplaza el equilibrio: solo hace que se alcance antes. Las enzimas son catalizadores biológicos; los catalizadores de los coches transforman CO y NO en CO_2 y N_2.

5. Mecanismo de reacción

Muchas reacciones ocurren en varias etapas elementales. La más lenta es la etapa limitante y es la que determina la ecuación de velocidad. Los intermedios de reacción se forman en una etapa y se consumen en otra (no aparecen en la reacción global).